

Linux — Հրամաններ, Process, Thread

Հարցազրույցի ամբողջական ուղեցույց

Այս ուղեցույցը ընդգրկում է Linux-ի հիմնական հրամանները (ls, cd, pwd, grep, find) և system concepts-ները (process ինչ է, thread vs process), օրինակներով և հարցազրույցի հարցերով:

1. ls — list

Ցուցակ է տալիս directory-ի բովանդակությունը:

```
ls                # ներկայիս directory
ls -l            # մանրամասն (permissions, size, date)
ls -a           # թաքնված (hidden) ֆայլեր էլ (.-ով)
ls -la         # երկուսն էլ
ls -lh         # human-readable size (KB, MB)
ls -lt         # դասավորել ըստ ժամանակի
ls /path/dir   # կոնկրետ directory
```

`ls -l` output.

```
-rw-r--r-- 1 user group 1024 Jan 1 file.txt
^type ^perms      ^size   ^date ^name
```

2. cd — change directory

Փոխում է ներկայիս directory-ն:

```
cd /home/user      # absolute path
cd folder          # relative (ներկայիսից)
cd ..              # մեկ վերև (parent)
cd ../..           # երկու վերև
cd ~               # home directory
cd -               # նախորդը (հետ)
cd                 # home (առանց argument)
```

3. pwd — print working directory

Ցույց է տալիս ներկայիս directory-ի լիակաճ (absolute) path-ը:

```
pwd
# /home/user/projects
```

4. grep — search text

Որոնում է text (pattern) ֆայլերի մեջ:

```
grep "hello" file.txt      # "hello" պարունակող տողերը
grep -i "hello" file.txt   # case-insensitive
grep -r "hello" ./         # recursive (բոլոր subdirectory)
grep -n "hello" file.txt   # տող համարով
grep -v "hello" file.txt   # ՀԱԿԱՌԱԿԸ (առանց "hello")
grep -c "hello" file.txt   # քանակը (count)
grep -w "cat" file.txt     # ամբողջ բառը (ոչ "category")
grep -E "a|b" file.txt     # regex (extended)
```

Pipe-ով (ամենատարածված):

```
ps aux | grep chrome      # chrome process-ներ
cat log.txt | grep ERROR   # ERROR տողերը
```

5. find — search files

Գտնում է ֆայլեր/directory-ներ criteria-յով:

```
find . -name "*.txt"           # բոլոր .txt (ներկայիսից)
find . -type f                 # միայն ֆայլեր
find . -type d                 # միայն directory-ներ
find . -name "test*"          # "test"-ով սկսվող
find . -size +10M              # 10MB-ից մեծ
find . -mtime -7               # վերջին 7 օր փոխված
find / -name "config" 2>/dev/null # error-ներ թափել
find . -name "*.log" -delete   # գտնել ու ջնջել
find . -name "*.cpp" -exec grep "main" {} \; # գտնել + կանչել
```

6. Ուրիշ կարևոր հրամաններ (bonus)

```
cat file.txt                   # բովանդակություն տպել
less file.txt                  # էջառաջ դիտել
head -20 file.txt              # առաջին 20 տող
tail -20 file.txt              # վերջին 20 տող
tail -f log.txt                # follow (real-time)
cp src dst                     # copy
mv src dst                     # move/rename
rm file                        # ջնջել
mkdir dir                      # նոր directory
chmod +x script.sh             # permissions
ps aux                         # process-ներ
kill PID                       # process սպանել
top / htop                     # system monitor
df -h                          # disk space
```

7. Process ինչ է

Process-ը **աշխատող ծրագիր** է: Ունի իր առանձին memory space, resource-ներ, ու առնվազն մեկ thread:

```
Program (ֆայլ disk-ում) --> Process (աշխատող, memory-ում)
```

Process-ի բնութագրերը:

- PID (Process ID) - ունիկալ համար
- Առանձին memory space (isolated)
- Resource-ներ (file handles, sockets)
- State: running, waiting, stopped, zombie
- Parent process (PPID)

```
ps aux           # բոլոր process-ներ
ps -ef           # այլ format
top              # real-time
kill 1234         # PID 1234 սպանել
kill -9 1234     # բռնով (SIGKILL)
```

8. Thread vs Process

PROCESS:

- Առանձին memory space (isolated)
- Ծանր (ստեղծումը թանկ)
- Մեկը մյուսին չի ազդում (crash isolated)
- Communication: IPC (pipe, socket, shared memory)
- Context switch թանկ

THREAD:

- ԿԻՍՈՒՄ է process-ի memory-ն (shared)
- Թեթև (ստեղծումը էժան)
- Մեկ thread-ի crash -> ամբողջ process
- Communication: shared memory (ուղիղ)
- Context switch էժան

	Process	Thread
Memory	առանձին	կիսված (shared)
Ստեղծում	թանկ (ծանր)	էժան (թեթև)
Isolation	այո	ոչ
Crash-ի ազդեցություն	isolated	ամբողջ process
Communication	IPC	shared memory
Context switch	թանկ	էժան

Անալոգիա

Process = առանձին տուև (առանձին խոհանոց, սենյակներ)

Thread = նույն տան մեջ մարդիկ (կիսում են խոհանոցը, սենյակները)

9. Հարցազրույցի հարցեր և պատասխաններ

ls -l ինչ է տալիս:

Մանրամասն ցուցակ: *permissions, owner, size, date, name*:

cd .. ինչ է:

Մեկ directory վերև (*parent*):

pwd ինչ է:

Ներկայիս directory-ի *absolute path*:

grep -r ինչ է:

Recursive search բոլոր subdirectory-ներում:

grep -v ինչ է:

Հակառակ - տողերը որ ՉԵՆ պարունակում pattern-ը:

find . -name ինչպես:

find . -name ".txt" - բոլոր .txt ֆայլեր ներկայիսից recursive:*

Process ինչ է:

Աշխատող ծրագիր, առանձին memory space, PID, resource-ներ:

Thread vs process:

*Process առանձին memory (isolated, ծանր); thread shared memory (մեկ process, թեթև).
Thread crash -> ամբողջ process; process crash -> isolated:*

ps aux | grep X ինչ է:

X անունով process-ներ գտնել (ps output-ը grep-ով filter):

kill -9 ինչ է:

SIGKILL - process բռնով սպանել (չի կարող անտեսվել):

Ամփոփում (Cheat Sheet)

```
ls    -> list (ls -la մանրամասն+hidden, -lh size, -lt time)
cd    -> change dir (cd .. վերև, cd ~ home, cd - նախորդ)
pwd   -> absolute path
grep  -> text search (-r recursive, -i ignore-case, -v invert, -n line, -c count)
find  -> file search (find . -name "*.txt", -type f/d, -size, -exec)
```

PROCESS = աշխատող ծրագիր, առանձին memory, PID
ps aux | grep X | kill PID | kill -9 (SIGKILL)

THREAD vs PROCESS:

process -> առանձին memory, ծանր, isolated, IPC
thread -> shared memory, թեթև, մեկ process, crash->ամբողջ

PIPES: ps aux | grep chrome | cat log | grep ERROR